

Лабораторная работа по имитационному моделированию

Модели SIR и Лотки–Вольтерры

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме имитационного моделирования динамических систем.

Рассмотрены две математические модели: модель распространения инфекции SIR и модель взаимодействия популяций хищников и жертв Лотки–Вольтерры.

Выполнено численное решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений на языке Julia, построены графики, проведён анализ результатов, выполнено преобразование программного кода в литературный стиль и сформированы материалы для Jupyter Notebook и Quarto.

Для модели Лотки–Вольтерры дополнительно выполнен анализ чувствительности к параметрам модели.

Введение

Актуальность

Имитационное моделирование позволяет исследовать поведение сложных динамических систем с помощью математических моделей и численных методов. Такой подход применяется для изучения распространения инфекций, взаимодействия популяций и других процессов, описываемых динамическими системами.

В рамках лабораторной работы рассматриваются две классические модели: модель SIR и модель Лотки–Вольтерры. Первая используется для исследования распространения инфекционного заболевания, вторая — для исследования взаимодействия популяций хищников и жертв.

Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение методов имитационного моделирования динамических систем с использованием языка Julia, численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений, визуализации результатов и подготовки воспроизводимой документации.

Задачи

— Создать рабочий каталог для кода. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате

Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются динамические системы, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Предметом исследования являются численные методы моделирования динамики распространения инфекции и взаимодействия популяций.

Методы исследования

В работе использовались математическое и имитационное моделирование, численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений, визуализация, статистический и спектральный анализ, а также анализ чувствительности параметров.

Теоретическая часть

Модель SIR

Модель SIR разделяет популяцию на три группы: восприимчивых к заболеванию S , инфицированных I и выздоровевших R .

Общая численность населения:

$$N = S + I + R.$$

Система уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta c \frac{SI}{N}, \\ \frac{dI}{dt} &= \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I.\end{aligned}$$

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{c\beta}{\gamma}.$$

Средняя продолжительность заболевания:

$$T = \frac{1}{\gamma}.$$

Для расчёта использовались параметры:

$$\begin{aligned}\Delta t &= 0.1, & t_{\max} &= 40, \\ (S_0, I_0, R_0) &= (990, 10, 0), \\ (\beta, c, \gamma) &= (0.05, 10, 0.25).\end{aligned}$$

Модель Лотки–Вольтерры

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв x и хищников y :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \alpha x - \beta xy, \\ \frac{dy}{dt} &= \delta xy - \gamma y.\end{aligned}$$

Параметры:

- α — скорость размножения жертв;
- β — коэффициент поедания жертв;
- δ — коэффициент прироста хищников;
- γ — естественная смертность хищников.

В работе использовались:

$$\alpha = 0.1, \quad \beta = 0.02, \quad \delta = 0.01, \quad \gamma = 0.3.$$

Начальные условия:

$$x_0 = 40, \quad y_0 = 9.$$

Временной интервал:

$$t \in [0, 200].$$

Стационарная точка:

$$x^* = \frac{\gamma}{\delta} = 30, \quad y^* = \frac{\alpha}{\beta} = 5.$$

Материалы и методы

Работа выполнялась в проекте:

C:\Users\nikit\Desktop\immod\lab02

В проекте использовались каталоги scripts, literate, generated, plots и data.

Основные программные средства:

Программное средство	Назначение
Julia	программирование и численные вычисления
DifferentialEquations.jl	решение ОДУ
SimpleDiffEq.jl	численные методы
DataFrames.jl	обработка данных
Tables.jl	работа с табличными данными
Plots.jl	построение графиков
StatsPlots.jl	визуализация
LaTeXStrings.jl	математические обозначения
BenchmarkTools.jl	оценка производительности
Statistics.jl	статистический анализ
FFTW.jl	спектральный анализ
Literate.jl	литературное программирование
IJulia.jl	Jupyter Notebook
Quarto	подготовка документации

Выполнение лабораторной работы

Создание проекта

Рабочая директория была создана по адресу:

```
C:\Users\nikit\Desktop\immod\lab02
```

Переход к рабочей директории в Julia выполнялся командой:

```
cd("C:\\Users\\nikit\\Desktop\\immod\\lab02")
```

Проверка текущего каталога:

```
pwd()
```

Реализация модели SIR

Функция модели:

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R

    @inbounds begin
        du[1] = -β * c * I / N * S
        du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
    end
end
```

```

        du[3] =  $\gamma$  * I
    end
end

```

Параметры:

```

 $\delta t$  = 0.1
tmax = 40.0
tspan = (0.0, tmax)

u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

```

Решение:

```

prob_ode = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
sol_ode = solve(prob_ode, dt =  $\delta t$ )

```

Подготовка результатов:

```

df_ode = DataFrame(Tables.table(sol_ode'))
rename!(df_ode, ["S", "I", "R"])
df_ode[:, :t] = sol_ode.t
df_ode[:, :N] = df_ode.S + df_ode.I + df_ode.R

```

Результаты модели SIR

Figure 2: Основной график модели SIR

На рис. 2 представлена динамика восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

Figure 3: Динамика инфицированных

На рис. 3 представлена динамика числа инфицированных.

Figure 4: Модель SIR в процентном представлении

На рис. 4 показаны доли восприимчивых, инфицированных и выздоровевших.

Figure 5: Фазовый портрет SIR

На рис. 5 представлен фазовый портрет модели SIR.

Figure 6: Эффективное репродуктивное число

На рис. 6 представлено изменение эффективного репродуктивного числа.

Реализация модели Лотки–Вольтерры

Функция модели:

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    α, β, δ, γ = p

    @inbounds begin
        du[1] = α*x - β*x*y
        du[2] = δ*x*y - γ*y
    end

    nothing
end
```

Параметры:

```
p_lv = [0.1, 0.02, 0.01, 0.3]
u0_lv = [40.0, 9.0]
tspan_lv = (0.0, 200.0)
dt_lv = 0.01
```

Решение:

```
prob_lv = ODEProblem(
    lotka_volterra!,
    u0_lv,
    tspan_lv,
    p_lv
)

sol_lv = solve(
    prob_lv,
    dt = dt_lv,
    Tsit5(),
    reltol=1e-8,
    abstol=1e-10,
    saveat=0.1,
    dense=true
)
```

Подготовка данных:

```
df_lv = DataFrame()

df_lv[!, :t] = sol_lv.t
```

```
df_lv[!, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u]
df_lv[!, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u]
```

Результаты модели Лотки–Вольтерры

Figure 7: Динамика жертв и хищников

На рис. 7 представлена динамика двух популяций.

Figure 8: Фазовый портрет

На рис. 8 представлен фазовый портрет системы.

Figure 9: Производные популяций

На рис. 9 представлены производные численности жертв и хищников.

Figure 10: Относительные изменения

На рис. 10 представлены относительные изменения исследуемых популяций.

Figure 11: Спектральный анализ

На рис. 11 представлен спектральный анализ динамики жертв.

Figure 12: Компактная панель результатов

На рис. 12 представлена компактная панель основных результатов.

Литературный стиль

Для выполнения требования по литературному программированию были созданы:

```
literate/sir_ode.jl
literate/lv_ode.jl
```

Пример литературного фрагмента:

```
# # Модель SIR
#
```

```

# Модель SIR описывает распространение инфекционного заболевания.
#
# ## Система уравнений
#
#  $dS/dt = -\beta * c * I / N * S$ 
#  $dI/dt = \beta * c * I / N * S - \gamma * I$ 
#  $dR/dt = \gamma * I$ 

function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    ( $\beta$ , c,  $\gamma$ ) = p
    N = S + I + R

    du[1] = - $\beta$  * c * I / N * S
    du[2] =  $\beta$  * c * I / N * S -  $\gamma$  * I
    du[3] =  $\gamma$  * I
end

```

Генерация чистого кода

Для генерации чистого Julia-кода использовалась команда:

```

Literate.script(
    "literate/sir_ode.jl",
    "generated/sir"
)

```

Аналогично был обработан файл модели Лотки–Вольтерры.

Генерация Jupyter Notebook

Для генерации Notebook:

```

Literate.notebook(
    "literate/sir_ode.jl",
    "generated/sir"
)

```

Для второй модели:

```

Literate.notebook(
    "literate/lv_ode.jl",
    "generated/lv"
)

```

Получены файлы:

```

generated/sir/sir_ode.ipynb
generated/lv/lv_ode.ipynb

```

Сгенерированные Notebook были открыты в Jupyter и выполнены.

Генерация документации

Для получения Markdown-документации:

```
Literate.markdown(  
    "literate/sir_ode.jl",  
    "generated/sir"  
)
```

Аналогично выполнялась генерация документации для модели Лотки–Вольтерры.

После этого Markdown-файлы были использованы для формирования документации Quarto.

Параметрический анализ

Для выполнения последней части задания был создан файл:

```
literate/lv_parameters.jl
```

Исследовался набор значений параметра α :

```
[0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
```

и набор значений параметра γ :

```
[0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
```

Функция анализа:

```
function analyze_parameter_sensitivity(  
    param_index,  
    values,  
    param_name  
)  
  
    results = []  
  
    for val in values  
  
        p_test = copy(p_lv)  
        p_test[param_index] = val  
  
        prob_test = ODEProblem(  
            lotka_volterra!,  
            u0_lv,  
            tspan_lv,  
            p_test  
        )  
  
        sol_test = solve(  
            prob_test,  
            dt = dt_lv
```

```

    )

    prey_end = sol_test.u[end][1]
    predator_end = sol_test.u[end][2]

    push!(
        results,
        (
            param=val,
            prey=prey_end,
            predator=predator_end
        )
    )
end

return results
end

```

Вычисление для α :

```

analyze_parameter_sensitivity(
    1,
    [0.05, 0.1, 0.2, 0.3],
    "α"
)

```

Вычисление для γ :

```

analyze_parameter_sensitivity(
    4,
    [0.1, 0.3, 0.5, 0.7],
    "γ"
)

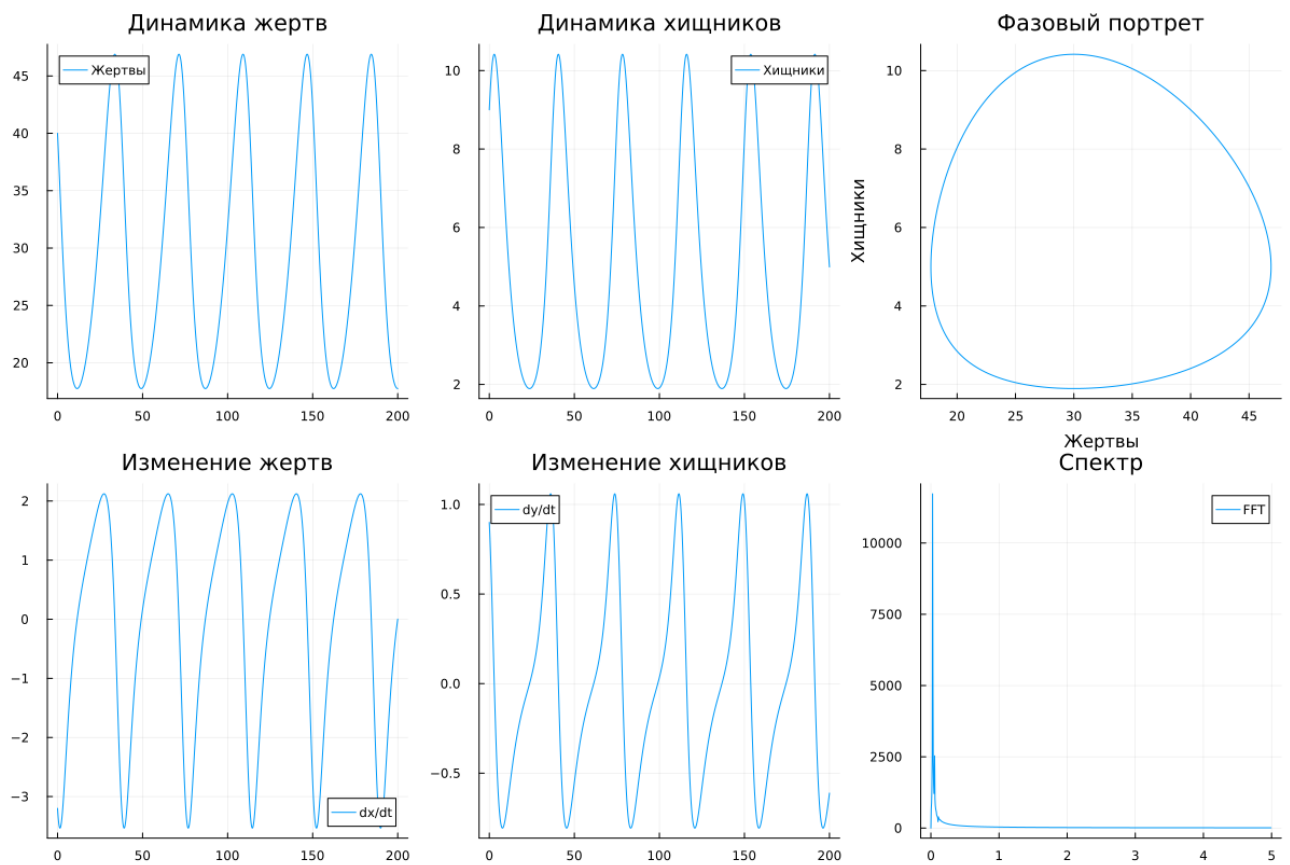
```

Для параметрического кода были получены:

```

generated/parameters/lv_parameters.jl
generated/parameters/lv_parameters.ipynb
generated/parameters/lv_parameters.md

```



Результаты

В результате выполнения лабораторной работы были получены численные решения моделей SIR и Лотки–Вольтерры и соответствующие графические материалы.

Для SIR были получены траектории $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$, динамика инфицированных, процентные доли населения, фазовый портрет и эффективное репродуктивное число.

Для модели Лотки–Вольтерры были получены временные зависимости численности жертв и хищников, фазовый портрет, производные, относительные изменения и спектральный анализ.

Для заданных параметров модели Лотки–Вольтерры стационарная точка равна:

$$(x^*, y^*) = (30, 5).$$

Для параметрического анализа были исследованы значения:

Параметр	Набор значений
α	0.05; 0.1; 0.2; 0.3
γ	0.1; 0.3; 0.5; 0.7

В результате были сформированы параметрические расчёты для каждого значения параметров.

Обсуждение результатов

В модели SIR наблюдается характерная последовательность изменения численности трёх групп населения. Численность восприимчивых уменьшается по мере распространения инфекции, число инфицированных изменяется немонотонно, а число выздоровевших увеличивается.

Поведение инфицированной группы определяется соотношением скорости передачи инфекции и скорости выздоровления. Базовое репродуктивное число характеризует потенциальную способность заболевания распространяться в начале эпидемического процесса.

В модели Лотки–Вольтерры наблюдается циклический характер взаимодействия популяций. Рост численности жертв создаёт условия для роста популяции хищников. Увеличение числа хищников приводит к снижению численности жертв, после чего вслед за уменьшением кормовой базы снижается и число хищников.

Фазовый портрет позволяет представить такое взаимодействие в пространстве состояний. Спектральный анализ используется для выявления периодических компонент колебаний.

Изменение параметров α и γ приводит к изменению динамики системы. Поэтому параметрический эксперимент позволяет оценить чувствительность модели и определить влияние отдельных коэффициентов на конечные состояния популяций.

Преобразование программы в литературный стиль позволяет объединить описание математической модели, исходный код и результаты вычислений в едином документе. Из одного литературного источника были получены чистые Julia-файлы, Jupyter Notebook и материалы для документации.

Заключение

В ходе лабораторной работы была достигнута поставленная цель: освоено имитационное моделирование динамических систем средствами Julia.

Выполнены следующие основные действия:

- создан рабочий проект `immod/lab02`;
- реализована модель SIR;
- реализована модель Лотки–Вольтерры;
- выполнено численное решение систем ОДУ;
- построены графики результатов;
- проведён анализ динамики моделей;
- рассчитана стационарная точка модели Лотки–Вольтерры;
- выполнен спектральный анализ;
- код преобразован в литературный стиль;

- сгенерированы чистые Julia-файлы;
- сгенерированы Jupyter Notebook;
- сформированы материалы Quarto;
- выполнены Jupyter Notebook;
- реализован параметрический анализ модели Лотки–Вольтерры;
- исследовано влияние параметров α и γ .

Таким образом, выполнен полный цикл вычислительного эксперимента: от постановки математической модели и программной реализации до получения результатов, их визуализации, анализа и документирования.

Список литературы

Что выносится в приложения

Приложение А. Листинг программы SIR

Основной файл:

```
scripts/sir_ode.jl
```

Литературная версия:

```
literate/sir_ode.jl
```

Сгенерированный файл:

```
generated/sir/sir_ode.jl
```

Основная функция:

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    ( $\beta$ , c,  $\gamma$ ) = p
    N = S + I + R

    @inbounds begin
        du[1] = - $\beta$  * c * I / N * S
        du[2] =  $\beta$  * c * I / N * S -  $\gamma$  * I
        du[3] =  $\gamma$  * I
    end
end
```

Приложение Б. Листинг программы Лотки–Вольтерры

Основной файл:

```
scripts/lv_ode.jl
```

Литературная версия:

```
literate/lv_ode.jl
```

Сгенерированный файл:

```
generated/lv/lv_ode.jl
```

Основная функция:

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    α, β, δ, γ = p

    @inbounds begin
        du[1] = α*x - β*x*y
        du[2] = δ*x*y - γ*y
    end

    nothing
end
```

Приложение В. Параметрический анализ

Параметрический файл:

```
literate/lv_parameters.jl
```

Сгенерированные материалы:

```
generated/parameters/lv_parameters.jl
generated/parameters/lv_parameters.ipynb
generated/parameters/lv_parameters.md
```

Использованные значения:

```
alpha_values = [0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
gamma_values = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
```

Приложение Г. Структура проекта

```
lab02
├── Project.toml
├── Manifest.toml
├── scripts
│   ├── sir_ode.jl
│   └── lv_ode.jl
├── literate
│   ├── sir_ode.jl
│   ├── lv_ode.jl
│   └── lv_parameters.jl
├── generated
│   ├── sir
│   └── lv
```

```
|   └─ parameters
|   └─ plots
|       └─ sir_ode
|       └─ lv_ode
|   └─ data
|   └─ quarto
```